



Aplicaciones de series numericas. Ganancia de cavidad LASER

Cátedra: Cálculo Avanzado
Carrera: Ingeniería Metalúrgica
Alumno: Darío Ricardo de Santiago Sasinka
Legajo: 68456
ORCID: [0000-0002-7684-9532](https://orcid.org/0000-0002-7684-9532)
Email: 68456@metalurgica.frc.utn.edu.ar
DOI: [10.13140/RG.2.2.29126.18241](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29126.18241)
Licencia: CC BY 4.0

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Septiembre 2020 — Revisión 2025

Resumen

Este trabajo explora la aplicación de series numéricas en el cálculo de la ganancia óptica de una cavidad resonante láser. Se describe el principio de funcionamiento de los láseres, su estructura física básica y los procesos de emisión espontánea, absorción y emisión estimulada que gobiernan su operación. Se desarrolla una expresión analítica para la ganancia umbral a partir del desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial, considerando las pérdidas por reflexión en los espejos de la cavidad. Se demuestra que la aproximación lineal $e^{-2\alpha L} \approx 1 - 2\alpha L$ está justificada físicamente para la gran mayoría de láseres industriales de alta reflectividad, y se analiza cuantitativamente el error de truncamiento. El resultado obtenido, $\alpha_c = (1 - R_1 R_2)/(2L)$, es de utilidad directa en el diseño y optimización de láseres de potencia para procesos metalúrgicos de manufactura avanzada, tales como el sinterizado selectivo por láser (SLM), la fusión selectiva por láser (DMLS) y el mecanizado láser de alta precisión.

Palabras clave: LASER, cavidad resonante, ganancia óptica, series de Taylor, condición de umbral, procesos de manufactura láser, ingeniería metalúrgica.

Índice

1. Introducción	3
2. Componentes y Principio de Operación	3
2.1. Componentes básicos de un láser	3
2.2. Principios de operación — Mecánica cuántica del proceso	4
3. Condición de Umbral de la Cavidad	6
4. Desarrollo Matemático Mediante Series Numéricas	7
4.1. Expansión en serie de Taylor	7
4.2. Truncamiento de la serie — justificación física	7
5. Cálculo de la Ganancia Característica	7
6. Análisis del Error de Truncamiento	8
6.1. Caso de alta reflectividad — láseres industriales típicos	8
6.2. Caso de baja reflectividad o cavidad muy larga	8
7. Discusión	9
8. Conclusión	9

Introducción

El LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) es un dispositivo que opera bajo el principio de la emisión estimulada, usado para generar un haz de luz coherente —tanto espacial como temporalmente— lo que permite producir haces monocromáticos altamente concentrados y de gran intensidad.

Los dispositivos LASER tienen numerosas aplicaciones en la vida moderna: desde la reproducción de audio en soportes ópticos (CD/DVD) hasta aplicaciones de energía nuclear en laboratorios de fusión por confinamiento inercial. Sin embargo, el interés prioritario para la ingeniería metalúrgica reside en su aplicación en procesos de manufactura avanzada:

- **Mecanizado láser:** corte, soldadura y perforación de alta precisión.
- **Impresión 3D metálica:** sinterizado láser directo de metales (DMLS) y fusión selectiva por láser (SLM), procesos centrales de la manufactura aditiva industrial.

El presente trabajo se enfoca en el análisis matemático de uno de los componentes críticos del láser: la **cavidad óptica resonante**. El objetivo es demostrar cómo las series numéricas —específicamente el desarrollo en serie de Taylor— permiten modelar la condición de umbral y calcular la ganancia de la cavidad. Este parámetro es fundamental para determinar la energía mínima necesaria para la operación láser en aplicaciones industriales.

Componentes y Principio de Operación

Componentes básicos de un láser

Un láser está constituido por tres componentes esenciales (Figura 1):

1. **Cavidad óptica resonante:** conjunto de elementos ópticos, habitualmente dos espejos: uno de alta reflectancia ($\approx 100\%$) y otro parcialmente reflectante ($\approx 95\%$) que permite la salida del haz láser.
2. **Medio activo:** sustancia —sólido, líquido o gas— situada dentro de la cavidad resonante donde se produce la emisión estimulada.
3. **Sistema de bombeo:** mecanismo por el cual se aporta energía al medio activo; puede ser de origen lumínico, térmico, eléctrico o químico.

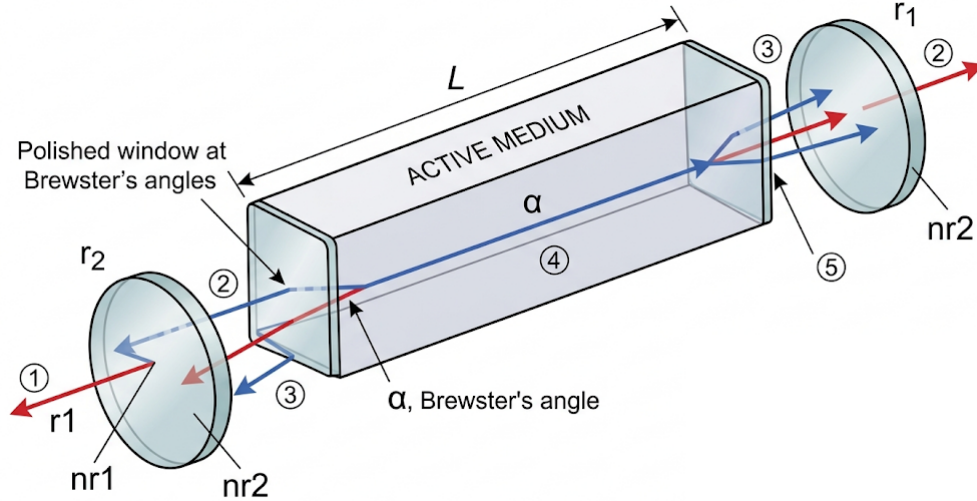


Figura 1: Esquema de un láser de gas con ventanas de Brewster, medio activo central, espejo de alta reflectancia (izquierda) y espejo semitransparente de salida (derecha).

Principios de operación — Mecánica cuántica del proceso

Los electrones en los átomos se encuentran en niveles de energía discretos definidos por los números cuánticos. En su nivel fundamental los electrones no absorben ni emiten energía. La relación entre la energía de un fotón y la frecuencia de la radiación emitida está dada por la relación de Planck-Einstein:

$$\Delta E = h \nu \quad (1)$$

donde ΔE es la energía del fotón, h es la constante de Planck ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) y ν es la frecuencia de la radiación.

La Figura 2 ilustra las transiciones energéticas posibles entre niveles cuánticos discretos.

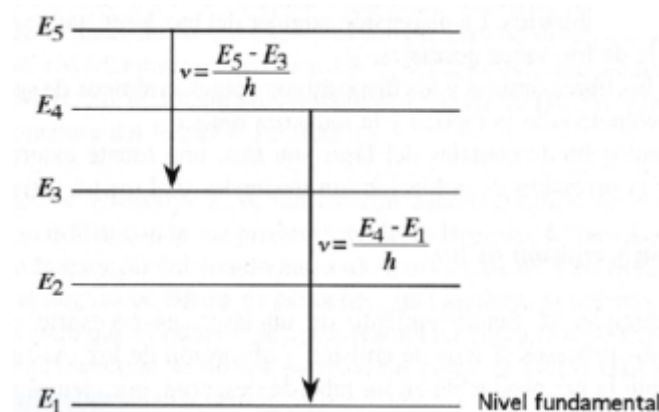


Figura 2: Diagrama de niveles de energía. Las flechas representan transiciones electrónicas con emisión de fotones a las frecuencias correspondientes.

Cuando los electrones absorben energía saltan a un nivel superior; al decaer a un nivel inferior emiten fotones. Normalmente en el medio activo, la mayoría de los átomos

tienen sus electrones en el estado fundamental, pero algunos átomos excitados emiten fotones espontáneamente al volver a ese estado. Este proceso es aleatorio y los fotones emitidos no son coherentes ni guardan ninguna relación de fase entre sí.

Cuando sobre un electrón en estado excitado incide una radiación de energía adecuada, el átomo es *estimulado* a emitir un fotón de la misma frecuencia y fase. Al sumarse ambas radiaciones —la incidente y la emitida— se produce la **amplificación de la radiación** (Figura 3).

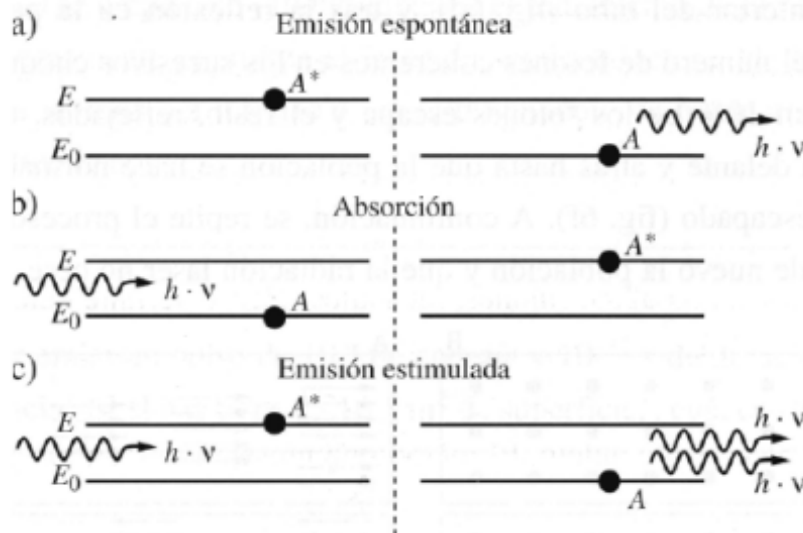


Figura 3: Los tres procesos radiativos: (a) emisión espontánea, (b) absorción y (c) emisión estimulada. Es este último el que sustenta la operación del láser.

En condiciones normales la emisión estimulada es un efecto muy pequeño porque hay pocos átomos en estado excitado. Para que un láser funcione, el medio activo debe contar con al menos tres niveles energéticos y el sistema de bombeo debe lograr una **inversión de población**: llevar la mayoría de los átomos al estado excitado, haciendo muy probable la emisión estimulada (Figura 4).

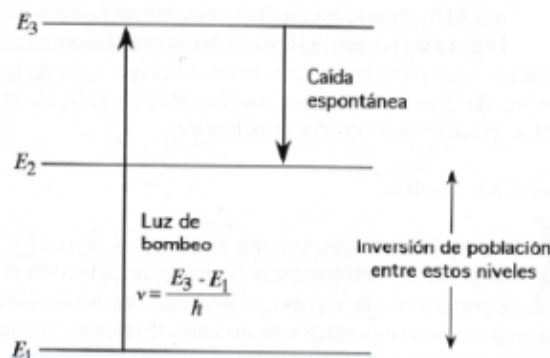


Figura 4: Inversión de población en un sistema de tres niveles. La luz de bombeo promueve electrones de E_1 a E_3 ; la caída espontánea rápida a E_2 crea la inversión entre E_2 y E_1 necesaria para la emisión estimulada.

La cavidad resonante produce que los haces de luz se reflejen rebotando dentro de ella, generando la emisión estimulada en fase en pulsos sintonizados a la longitud L de la cavidad (Figura 5).

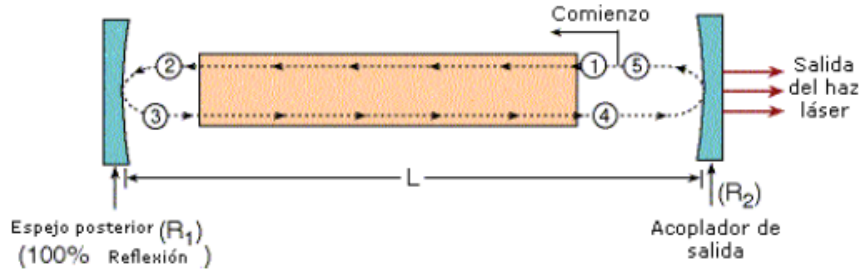


Figura 5: Cavidad resonante Fabry-Pérot. El haz recorre trayectorias de ida y vuelta ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$) amplificándose en cada pasada a través del medio activo. R_1 : espejo posterior de alta reflectancia; R_2 : acoplador de salida semitransparente.

Condición de Umbral de la Cavidad

La **condición de umbral** es el punto crítico en el que la ganancia de luz dentro de la cavidad iguala exactamente las pérdidas, permitiendo que el láser comience a oscilar de manera sostenida. Para establecerla, se definen las siguientes variables:

- α [cm^{-1}]: ganancia por unidad de longitud en el medio activo.
- L [cm]: longitud del material activo.
- R_1, R_2 (adimensionales, $0 < R_i \leq 1$): reflectividades de los dos espejos.
- ϕ [fotones/ cm^3]: densidad de fotones en la cavidad.

Consideremos un haz que viaja paralelo al eje óptico. Al completar un viaje de *ida y vuelta* dentro de la cavidad, el haz experimenta:

1. **Ganancia:** al atravesar el medio activo dos veces (distancia total $2L$), la densidad de fotones se multiplica por el factor de amplificación $e^{2\alpha L}$.
2. **Pérdidas por reflexión:** al reflejarse en ambos espejos, la densidad se reduce en los factores R_1 y R_2 .

En el umbral, la densidad de fotones al inicio del ciclo ϕ_i debe ser igual a la densidad al final del ciclo ϕ_f :

$$\phi_i \cdot e^{2\alpha L} \cdot R_1 \cdot R_2 = \phi_f \quad (2)$$

Dado que $\phi_i = \phi_f$ en el régimen estacionario del umbral, se simplifica a:

$$e^{2\alpha L} \cdot R_1 \cdot R_2 = 1 \quad \implies \quad e^{-2\alpha L} = R_1 \cdot R_2 \quad (3)$$

Esta es la **ecuación de umbral exacta**: una ecuación trascendental que relaciona la ganancia con las reflectividades de los espejos.

Desarrollo Matemático Mediante Series Numéricas

Expansión en serie de Taylor

En el umbral, la ganancia α es una cantidad pequeña, por lo que el producto $2\alpha L \ll 1$. Esto permite aproximar la función exponencial en la ecuación (3) mediante su desarrollo en serie de Taylor (serie de Maclaurin) alrededor del origen. La serie exponencial general es:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (4)$$

Sustituyendo $x = -2\alpha L$ en la ecuación de umbral (3):

$$e^{-2\alpha L} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2\alpha L)^n}{n!} = 1 + (-2\alpha L) + \frac{(-2\alpha L)^2}{2!} + \frac{(-2\alpha L)^3}{3!} + \dots = R_1 R_2 \quad (5)$$

La serie converge para todo valor de αL , y en particular converge absolutamente para $2\alpha L < 1$, condición que se cumple en láseres industriales de alta reflectividad.

Truncamiento de la serie — justificación física

Dado que α es pequeño en el umbral, los términos de orden superior son mucho menores que los primeros. Truncando la serie (5) después del término lineal:

$$\boxed{e^{-2\alpha L} \approx 1 - 2\alpha L} \quad (6)$$

Esta aproximación tiene una interpretación física precisa. Cada pasada por la cavidad aporta una ganancia incremental pequeña; los términos de orden superior de la serie corresponden a contribuciones de segundo, tercer y mayor orden de esas correcciones acumuladas, que resultan despreciables cuando $2\alpha L \ll 1$. Matemáticamente, el truncamiento equivale a la aproximación de primer orden $e^{-x} \approx 1 - x$ para $|x| \ll 1$, justificada rigurosamente por el criterio de convergencia de la serie de Taylor.

Cálculo de la Ganancia Característica

Reemplazando la aproximación (6) en la condición de umbral:

$$1 - 2\alpha_c L = R_1 R_2 \quad (7)$$

Despejando la **ganancia característica del oscilador** α_c :

$$\boxed{\alpha_c = \frac{1 - R_1 R_2}{2L}} \quad (8)$$

Este resultado es la expresión fundamental del trabajo. Es una fórmula analítica simple y poderosa que permite calcular directamente la ganancia umbral mínima necesaria para que el láser oscile, conocidos únicamente los parámetros geométricos y ópticos de la cavidad.

Análisis del Error de Truncamiento

La aproximación lineal (6) introduce un error de truncamiento cuyo término dominante es el término cuadrático de la serie:

$$\varepsilon_{\text{trunc}} \approx \frac{(2\alpha L)^2}{2} \quad (9)$$

El *error relativo* respecto al término lineal es de orden αL :

$$\varepsilon_{\text{rel}} \approx \frac{(2\alpha L)^2/2}{2\alpha L} = \alpha L \quad (10)$$

Caso de alta reflectividad — láseres industriales típicos

Para un láser de corte con $R_1 = 0,99$, $R_2 = 0,95$ y $L = 10$ cm:

$$R_1 R_2 = 0,9405 \quad (11)$$

$$\alpha_c = \frac{1 - 0,9405}{2 \times 10} = \frac{0,0595}{20} = 2,975 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-1} \quad (12)$$

$$\varepsilon_{\text{trunc}} = \frac{(2 \times 2,975 \times 10^{-3} \times 10)^2}{2} = \frac{(0,0595)^2}{2} \approx 1,77 \times 10^{-3} \quad (13)$$

El error cuadrático es tres órdenes de magnitud menor que el término lineal (0,0595). La aproximación es excelente.

Caso de baja reflectividad o cavidad muy larga

Si $R_1 R_2 = 0,5$ o L es muy grande, α crece y $2\alpha L$ deja de ser pequeño. En este régimen la aproximación lineal pierde validez progresivamente. La Tabla 1 ilustra el comportamiento del error en función del producto $2\alpha L$:

Cuadro 1: Error de la aproximación lineal en función de $x = 2\alpha L$.

$x = 2\alpha L$	e^{-x} (exacto)	$1 - x$ (aprox.)	Error relativo
0,05	0,9512	0,9500	0,13 %
0,10	0,9048	0,9000	0,53 %
0,20	0,8187	0,8000	2,28 %
0,50	0,6065	0,5000	17,6 %
1,00	0,3679	0,0000	100 %

Para valores de $x > 0,2$ se recomendaría incluir al menos el término cuadrático:

$$e^{-2\alpha L} \approx 1 - 2\alpha L + \frac{(2\alpha L)^2}{2} \implies \frac{(2\alpha_c L)^2}{2} - 2\alpha_c L + (1 - R_1 R_2) = 0 \quad (14)$$

que es una ecuación cuadrática en α_c con solución analítica exacta, o bien resolver directamente la ecuación trascendental (3) numéricamente.

Discusión

La expresión (8) es el resultado central de este trabajo. Su derivación conecta de manera directa el **cálculo avanzado** —la teoría de series de Taylor— con un parámetro de diseño concreto en ingeniería de dispositivos láser.

Desde la perspectiva del diseño industrial:

- La fórmula permite estimar rápidamente cuánta ganancia debe proporcionar el medio activo para que el láser supere el umbral, sin necesidad de resolver ecuaciones trascendentales.
- Los valores de R_1 y R_2 son parámetros de diseño controlables (calidad de los recubrimientos de los espejos), mientras que L es un parámetro geométrico de la cavidad. La ganancia α_c requerida orienta la elección del medio activo (densidad de dopaje, longitud de amplificación).
- En procesos SLM/DMLS, donde se requiere alta densidad de potencia, se prefieren cavidades cortas con espejos de alta reflectividad, lo que mantiene $2\alpha L$ pequeño y valida la aproximación lineal.

La convergencia de la serie y la validez de la aproximación lineal quedan justificadas por las condiciones operativas típicas de alta reflectividad ($R_1 R_2 \gtrsim 0,9$, $x = 2\alpha L \lesssim 0,1$), donde el error es inferior al 0,5 %.

Conclusión

En el presente trabajo se ha demostrado la aplicación directa de las series numéricas —específicamente la serie de Taylor— en un problema fundamental de la ingeniería láser: el cálculo de la ganancia de una cavidad resonante.

Partiendo de la condición física de umbral para la densidad de fotones, se llegó a la ecuación trascendental $e^{-2\alpha L} = R_1 R_2$. Mediante el desarrollo de esta exponencial en serie de Maclaurin y el truncamiento al término lineal, se justificó matemáticamente la aproximación $e^{-2\alpha L} \approx 1 - 2\alpha L$, y se obtuvo la expresión analítica de la ganancia característica:

$$\alpha_c = \frac{1 - R_1 R_2}{2L}$$

El análisis del error de truncamiento confirma que la aproximación es excelente (error $< 0,5$ %) para las condiciones operativas típicas de láseres de potencia industrial, donde las reflectividades son muy altas ($R_1 \approx 100$ %, $R_2 \approx 95$ %).

Se concluye que el cálculo avanzado, a través del uso de series numéricas, proporciona herramientas esenciales para modelar y simplificar problemas complejos de la física de dispositivos láser. Este modelado es fundamental para determinar la energía mínima requerida para activar un láser de potencia industrial, optimizando así procesos metalúrgicos de vanguardia como el sinterizado selectivo por láser y el mecanizado de alta precisión.

Referencias

- [1] Saleh, B.E.A. & Teich, M.C. (2007). *Fundamentals of Photonics* (2nd ed.). Wiley-Interscience. Cap. 15.
- [2] Svelto, O. (2010). *Principles of Lasers* (5th ed.). Springer.
- [3] Hecht, J. (2018). *The Laser Guidebook* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- [4] Apostol, T.M. (1967). *Calculus*, Vol. I. Blaisdell. Cap. 11 (Series de Taylor).